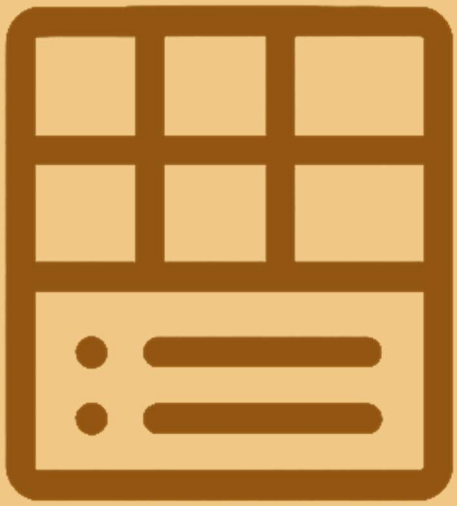
HTML 4

HTML 4 – Fundamentos del lenguaje

1.3



Tablas y listas

Contenidos

1.3.1 Tablas: Filas, columnas, cabeceras y combinaciones

1.3.2 Listas: Ordenadas, desordenadas y anidadas

eig EDUCATION

1.3 Tablas y listas

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de adentrarnos en el manejo de tablas y listas en HTML, es importante que tengas claros algunos conceptos fundamentales que servirán de base para comprender y aplicar correctamente estas estructuras. Ya has trabajado con la creación de páginas web, con la inserción de texto y enlaces, y con el uso de imágenes; todos estos conocimientos son esenciales para entender cómo organizar y presentar la información de manera estructurada. Las tablas y listas son herramientas que te permitirán ordenar datos de forma clara, facilitando la lectura y la interpretación por parte de los usuarios.

Debes tener familiaridad con los elementos de bloque y de línea, ya que las tablas y listas combinan ambos tipos de elementos. También es importante que comprendas los atributos básicos de las etiquetas HTML y cómo funcionan las jerarquías de elementos dentro de una página. La correcta utilización de rutas relativas para enlazar recursos seguirá siendo esencial para mantener la coherencia y portabilidad de tu proyecto.

En esta unidad aprenderás a crear tablas con filas y columnas, definir cabeceras y pies, y combinar celdas utilizando `colspan` y `rowspan`. Asimismo, explorarás distintos tipos de listas: ordenadas, desordenadas, anidadas y de definiciones, entendiendo cómo cada tipo organiza la información y cómo se puede utilizar para presentar contenidos de manera eficiente. Estos conocimientos te permitirán estructurar datos complejos y generar documentos HTML más completos y profesionales.

Con estas bases, estarás preparado para comprender los conceptos teóricos y prácticos que abordaremos en los epígrafes de esta unidad, aplicando lo aprendido previamente y ampliando tus habilidades en la maquetación y organización de contenidos web.

TABLAS Y LISTAS

En esta unidad nos centraremos en dos elementos fundamentales para organizar y presentar información en una página web: las tablas y las listas. Veremos cómo estructurar datos en filas y columnas, cómo definir cabeceras y pies, y cómo combinar celdas para crear tablas más complejas. También exploraremos los distintos tipos de listas disponibles en HTML, incluyendo listas ordenadas, desordenadas, anidadas y de definiciones, y cómo se pueden utilizar para mostrar información de manera jerárquica y clara.

El uso de tablas y listas no solo permite presentar datos de forma organizada, sino que también contribuye a mejorar la legibilidad y la experiencia del usuario. Saber cuándo utilizar una tabla o una lista, y cómo aplicar correctamente sus elementos y atributos, es esencial para construir páginas web coherentes y profesionales. Estas estructuras son ampliamente empleadas tanto en contenidos estáticos como en aplicaciones dinámicas que generan datos de manera programática.

Las tablas se utilizan principalmente para mostrar información tabular, como horarios, inventarios, estadísticas o comparativas de productos. Las listas, por su parte, son ideales para resaltar pasos,

jerarquías, instrucciones o conjuntos de elementos relacionados. En ambos casos, conocer sus etiquetas y atributos nos permite definir la semántica de la información, lo que resulta positivo para accesibilidad, SEO y consistencia del proyecto.

Durante esta unidad aprenderás a crear tablas desde las más simples hasta las más completas, aplicando atributos como `colspan` y `rowspan` para combinar celdas y definir cabeceras y pies de tabla que faciliten la comprensión de los datos. Asimismo, comprenderás cómo utilizar los distintos tipos de listas para presentar contenidos de manera estructurada, diferenciando cuándo conviene usar una lista ordenada frente a una desordenada, y cómo anidar listas para reflejar relaciones jerárquicas. También verás cómo se implementan las listas de definiciones, útiles para glosarios, descripciones de términos o pares clave-valor.

Las bases teóricas que sustentan estas estructuras implican entender que **cada tabla o lista es un conjunto de elementos anidados que deben respetar la jerarquía y el orden para que el navegador los interprete correctamente**. **Las tablas no son herramientas de maquetación; su propósito principal es la presentación de datos**. Entender esta distinción es crucial para evitar errores de accesibilidad y mantener la semántica del contenido. De manera similar, las listas son elementos de bloque que permiten agrupar información relacionada, y su correcta utilización mejora la claridad y la legibilidad del contenido.

El conocimiento de atributos específicos, como `colspan` y `rowspan` en tablas, permite fusionar celdas horizontal y verticalmente, ofreciendo flexibilidad para presentar estructuras más complejas sin perder coherencia. En el caso de las listas, atributos y anidamientos permiten crear relaciones jerárquicas y visualmente comprensibles, lo que es especialmente útil en menús, instrucciones paso a paso o documentos técnicos.

Con esta base teórica sólida, estarás preparado para abordar los epígrafes prácticos de la unidad, aplicando los conceptos a ejemplos concretos de tablas y listas que te permitirán comprender tanto su construcción como su finalidad en proyectos web reales.

1.3.1 Tablas: Filas, columnas, cabeceras y combinaciones

Las tablas son elementos HTML diseñados para organizar información en filas y columnas de manera estructurada. Cada tabla se construye mediante la etiqueta `<table>`, y su contenido se divide en filas `<tr>` (*table row*) y celdas `<td>` (*table data*). Para definir cabeceras de columnas o filas que resalten sobre los datos comunes, se utiliza `<th>` (*table header*), mientras que `<caption>` permite añadir un título a la tabla que describa su contenido.

Por ejemplo, una tabla sencilla de horarios podría ser así:

Ejemplo

```
<table border="1">
  <caption>Horario de clases</caption>
  <tr>
    <th>Hora</th>
    <th>Lunes</th>
```

```
    <th>Martes</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>08:00 - 09:00</td>
    <td>Matemáticas</td>
    <td>Lengua</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>09:00 - 10:00</td>
    <td>Física</td>
    <td>Historia</td>
  </tr>
</table>
```

En este ejemplo, `<caption>` coloca un título sobre la tabla que identifica su propósito. La primera fila `<tr>` contiene las celdas `<th>`, que se muestran centradas y en negrita por defecto para diferenciar las cabeceras de los datos. Las filas siguientes `<tr>` contienen `<td>`, que representan las celdas de datos. Cada celda se alinea según el contenido y mantiene la estructura de la tabla.

Encabezados y pies de tabla

Además de las cabeceras de columna definidas con `<th>`, HTML permite definir secciones específicas de la tabla para mejorar su semántica y accesibilidad. `<thead>` agrupa las cabeceras, `<tbody>` contiene el cuerpo principal con los datos, y `<tfoot>` define el pie de tabla, que puede incluir totales o información resumida:

Ejemplo

```
<table border="1">
  <caption>Ventas trimestrales</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Ene-Mar</th>
      <th>Abr-Jun</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Producto A</td>
```

```
      <td>120</td>
      <td>150</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Producto B</td>
      <td>80</td>
      <td>90</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>200</td>
      <td>240</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

La separación entre `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` facilita la lectura tanto para usuarios como para tecnologías de asistencia, y permite aplicar estilos CSS específicos a cada sección si se desea.

Combinación de celdas: colspan y rowspan

En algunas tablas es necesario que una celda ocupe varias columnas o varias filas. Para esto se usan los atributos `colspan` y `rowspan`. `colspan` extiende la celda horizontalmente a varias columnas, mientras que `rowspan` la extiende verticalmente a varias filas:

Ejemplo

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th colspan="2">Notas</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>8</td>
    <td>9</td>
  </tr>
```

```
  <tr>
    <td rowspan="2">Ana</td>
    <td>7</td>
    <td>8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>9</td>
    <td>10</td>
  </tr>
</table>
```

En este ejemplo, la primera fila combina dos columnas bajo el encabezado "`Notas`" utilizando `colspan="2"`. En la tercera fila, la celda con "`Ana`" ocupa dos filas con `rowspan="2"`, mostrando cómo se pueden agrupar datos verticalmente. Esto permite organizar la información de forma más clara y compacta, evitando redundancias y resaltando relaciones entre los datos.

Consideraciones adicionales:

- El atributo `border="1"` se usa en los ejemplos para que las tablas sean visualmente claras, pero en proyectos reales se recomienda estilizar bordes con CSS.
- Las celdas de cabecera `<th>` aportan semántica a la tabla; los lectores de pantalla las interpretan como encabezados, mejorando accesibilidad.
- Usar correctamente `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` permite mantener la coherencia al imprimir la tabla o al trabajar con grandes conjuntos de datos, ya que algunas hojas de estilo o scripts pueden utilizar estas secciones para aplicar funcionalidades adicionales.

1.3.2 Listas: Ordenadas, desordenadas, anidadas y de definiciones

Las listas son estructuras que permiten organizar información de manera secuencial o categorizada. HTML ofrece distintos tipos según el propósito: listas ordenadas `<ol>`, listas desordenadas `<ul>` y listas de definiciones `<dl>`. Cada tipo se compone de elementos específicos que contienen los ítems o conceptos de la lista.

Listas ordenadas

Una lista ordenada `<ol>` (*ordered list*) indica un orden secuencial mediante números, letras o números romanos, dependiendo del atributo `type` o del estilo CSS aplicado. Cada elemento de la lista se define con `<li>` (*list item*):

Ejemplo

```
<ol>
  <li>Primer paso</li>
  <li>Segundo paso</li>
```

```
  <li>Tercer paso</li>
</ol>
```

Cada `<li>` representa un paso o elemento de la secuencia. El navegador asigna automáticamente la numeración. Se puede personalizar el tipo de numeración con `type="A"` para letras mayúsculas, `type="a"` para minúsculas, `type="I"` o `type="i"` para números romanos en mayúsculas o en minúsculas.

Listas desordenadas

La lista desordenada `<ul>` (*unordered list*) organiza elementos sin un orden específico, mostrando viñetas predeterminadas, que pueden ser personalizadas mediante CSS:

Ejemplo

```
<ul>
  <li>Manzanas</li>
  <li>Naranjas</li>
  <li>Plátanos</li>
</ul>
```

Cada `<li>` representa un elemento independiente de la lista. Este tipo de listas se usa comúnmente para menús, ingredientes o agrupaciones donde la secuencia no es relevante.

Listas de definiciones

Las listas de definiciones `<dl>` (*definition list*) permiten asociar términos a sus definiciones, utilizando `<dt>` (*definition term*) para el término y `<dd>` (*definition description*) para la descripción:

Ejemplo

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado utilizado para estructurar páginas web.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de estilos que define la apariencia de las páginas web.</dd>
  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Lenguaje de programación que añade interactividad a las páginas web.</dd>
</dl>
```

Cada término `<dt>` se vincula con su descripción `<dd>`. Se pueden repetir `<dd>` para un mismo `<dt>` si se necesita añadir varias definiciones o ejemplos relacionados.

Listas anidadas

Tanto las listas ordenadas como desordenadas pueden contener listas dentro de sus elementos, lo que permite crear estructuras jerárquicas:

Ejemplo

```
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Manzanas</li>
      <li>Naranjas</li>
      <li>Plátanos</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Verduras
    <ol>
      <li>Lechuga</li>
      <li>Zanahoria</li>
      <li>Tomate</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

En este ejemplo, dentro del `<li>` "`Frutas`" se inserta una lista `<ul>` de frutas, y dentro de "`Verduras`" una lista `<ol>` de verduras. Esto permite agrupar elementos y reflejar relaciones jerárquicas, útil en menús, tablas de contenido o documentación.

Consideraciones sobre agrupación de elementos:

- Los elementos `<li>` de listas ordenadas o desordenadas pueden contener párrafos, imágenes o incluso otras listas, permitiendo estructuras complejas y bien organizadas.
- Las listas de definiciones `<dl>` se utilizan frecuentemente en glosarios, diccionarios de términos técnicos o documentación de conceptos, aportando claridad semántica.
- Mantener la jerarquía correcta y cerrar cada etiqueta garantiza que la visualización sea correcta y accesible para tecnologías de asistencia.

El atributo type

En HTML, las listas pueden personalizar su apariencia mediante atributos y CSS. Uno de los atributos más usados en las listas ordenadas es `type`, que permite cambiar la forma en que se enumeran los elementos, ya sea con números, letras o números romanos. Para listas desordenadas, aunque el atributo `type` está en desuso en HTML5, se indica el tipo de viñeta predeterminada, y hoy se recomienda usar CSS para controlar el estilo de las viñetas. La siguiente

tabla resume los valores tradicionales del atributo `type` y cómo se verían visualmente en cada tipo de lista:

Tipo de lista	Valor de type	Resultado visual
Ordenada `<ol>`	`1`	1, 2, 3, 4…
Ordenada `<ol>`	`A`	A, B, C, D…
Ordenada `<ol>`	`a`	a, b, c, d…
Ordenada `<ol>`	`I`	I, II, III, IV…
Ordenada `<ol>`	`i`	i, ii, iii, iv…
Desordenada `<ul>`	`disc`	• viñeta sólida (predeterminado)
Desordenada `<ul>`	`circle`	○ viñeta circular
Desordenada `<ul>`	`square`	▪ viñeta cuadrada

Notas adicionales:

- Para listas ordenadas, cambiar el atributo `type` modifica únicamente la apariencia del contador, manteniendo la secuencia semántica de la lista.
- Para listas desordenadas, se recomienda controlar el estilo de las viñetas mediante CSS (`list-style-type`) en lugar de usar el atributo `type`, que está obsoleto en HTML5.
- En listas anidadas, cada nivel puede tener un tipo diferente, permitiendo diferenciar visualmente jerarquías dentro de la misma lista.

RESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad hemos profundizado en el uso de tablas y listas en HTML, dos herramientas esenciales para organizar y presentar información de manera clara y estructurada. Las tablas nos permiten distribuir datos en filas y columnas, facilitando su lectura y comparación, mientras que las listas proporcionan un método ordenado o categorizado para agrupar elementos relacionados.

Hemos aprendido a crear tablas completas con encabezados `<thead>`, cuerpo `<tbody>` y pies `<tfoot>`, así como a combinar celdas mediante los atributos `colspan` y `rowspan`. Esto nos da la flexibilidad de diseñar tablas complejas, adaptadas a la información que queremos mostrar, respetando siempre la semántica y la accesibilidad. Comprender cómo se definen las filas `<tr>` y las celdas `<td>` nos permite estructurar los contenidos de forma coherente y consistente, garantizando que los datos sean interpretables por los navegadores y por herramientas de asistencia.

En cuanto a las listas, hemos visto la diferencia entre listas ordenadas `<ol>` y desordenadas `<ul>`, y cómo anidar listas dentro de otras listas para representar jerarquías o relaciones más complejas. También se ha introducido el concepto de listas de definiciones `<dl>`, que nos permiten asociar términos con sus descripciones de manera clara y semánticamente correcta. Además, hemos aprendido a utilizar los diferentes tipos de numeración y viñetas, entendiendo cuándo y cómo aplicarlos para mejorar la presentación de la información.

1.3 Tablas y listas

Al finalizar esta unidad, deberías ser capaz de estructurar datos y contenidos de manera visual y semántica, eligiendo entre tablas y distintos tipos de listas según las necesidades de la información, y aplicando los atributos necesarios para lograr claridad, jerarquía y accesibilidad en sus proyectos web.

PRÁCTICAS

En esta unidad vas a poner en práctica todo lo aprendido sobre la creación y el manejo de tablas y listas en HTML. Las actividades están diseñadas para que avances progresivamente, empezando por tareas básicas de construcción de tablas y listas, hasta alcanzar ejercicios más complejos que combinan ambas estructuras y requieren aplicar atributos específicos como `colspan`, `rowspan` y tipos de listas. Estas prácticas te permitirán consolidar tus conocimientos y adquirir confianza en la organización de la información en páginas web.

Nivel básico

1. **Tabla simple de datos:** Crea una tabla con 3 filas y 3 columnas que contenga información de tus asignaturas favoritas (`nombre`, `tipo` y `duración`).
2. **Lista ordenada:** Haz una lista ordenada con los pasos de tu rutina diaria.
3. **Lista desordenada:** Crea una lista desordenada con tus comidas favoritas.

Nivel intermedio

1. **Tabla con encabezados y pies:** Diseña una tabla con `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` que muestre los resultados de un torneo (`equipos`, `puntos`, `goles`).
2. **Tabla con combinaciones de celdas:** Usa `colspan` y `rowspan` para agrupar datos relevantes dentro de la tabla anterior, como categorías de equipos.
3. **Listas anidadas:** Crea una lista de compras donde las categorías principales (`frutas`, `verduras`, `lácteos`) contengan listas internas con los productos correspondientes.
4. **Lista de definiciones:** Haz una lista de definiciones `<dl>` con términos de programación y su significado.

Nivel avanzado

1. **Tabla compleja con varios niveles:** Diseña una tabla de horarios semanales donde algunas celdas abarcan varias columnas o filas, usando correctamente `colspan` y `rowspan`.
2. **Listas mixtas**: Combina listas ordenadas y desordenadas para representar un plan de proyecto con tareas principales y subtareas.
3. **Tabla y listas combinadas**: Crea un proyecto de catálogo de productos en el que cada fila de la tabla contenga, además de los datos principales, una lista de características del producto.

1.3 Tablas y listas

INDICADORES DE LOGRO

En esta unidad los indicadores de logro reflejan tanto la comprensión de la teoría como la capacidad de aplicarla correctamente en ejercicios prácticos. Se busca que no sólo conozcas las etiquetas y atributos necesarios, sino que también seas capaz de organizar la información de manera clara, jerárquica y accesible, aplicando buenas prácticas de maquetación y semántica HTML.

Comprensión de conceptos fundamentales

- Reconoce y diferencia las etiquetas `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `<tr>`, `<td>` y `<th>`.
- Entiende el uso de los atributos `colspan` y `rowspan` para combinar celdas.
- Identifica los distintos tipos de listas: ordenadas `<ol>`, desordenadas `<ul>` y de definiciones `<dl>`, así como su estructura semántica.
- Comprende la utilidad de anidar listas y tablas para representar jerarquías de información complejas.

Aplicación práctica

- Construye tablas completas y correctas que incluyan encabezados, cuerpo y pies de tabla.
- Aplica `colspan` y `rowspan` en escenarios reales para agrupar datos de manera efectiva.
- Crea listas ordenadas y desordenadas, incluyendo anidamientos y listas de definiciones, adaptadas a la información que se quiere mostrar.
- Combina tablas y listas en un mismo proyecto para organizar información multidimensional.

Buenas prácticas y diferenciación

- Aplica una estructura semántica coherente, garantizando la accesibilidad y la legibilidad del contenido.
- Usa atributos de manera responsable, evitando redundancias o combinaciones innecesarias que compliquen la tabla o lista.
- Elige el tipo de lista adecuado según el contexto de los datos y su jerarquía.
- Diferencia claramente entre contenido de tabla y listas, manteniendo la claridad visual y estructural del proyecto web.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Anidamiento de listas:** Técnica que consiste en incluir una lista dentro de otra, de manera que un elemento de lista contenga a su vez un conjunto de subelementos. Se utiliza para representar jerarquías o estructuras con varios niveles de detalle, como índices temáticos o menús desplegables.
- **Cabecera de tabla:** Parte superior de la tabla que contiene los títulos de las columnas. Su objetivo es dar significado a los datos de cada columna, facilitando la comprensión de la información que aparece en el cuerpo de la tabla. En HTML se marca mediante un bloque específico (`<thead>`), lo que ayuda a la accesibilidad y a la lectura automática por software.

- **Celda combinada:** Celda de una tabla que ocupa más de una fila o columna gracias a atributos como `rowspan` y `colspan`. Permite organizar datos complejos o crear disposiciones más claras dentro de la tabla, como celdas que agrupan varias categorías bajo un mismo título.
- **Columna:** Conjunto vertical de celdas dentro de una tabla. Cada columna organiza los datos según un mismo criterio, como "`Nombre`", "`Edad`" o "`Precio`". El encabezado de cada columna da contexto al contenido de las celdas correspondientes.
- **Cuerpo de tabla:** Zona principal de la tabla en la que se encuentran los datos a mostrar. Se diferencia de la cabecera y del pie de tabla porque contiene la información variable o dinámica. Al estructurar el HTML con `<tbody>`, se separa semánticamente esta parte del resto de secciones de la tabla.
- **Definición en listas:** Elemento que forma parte de una lista de definiciones, asociado a un término concreto. Representa la explicación o el detalle que complementa al término, de forma similar a un diccionario o glosario.
- **Estructura semántica:** Organización del contenido de una página web en función de su significado, no solo de su apariencia. En el caso de las tablas y listas, la semántica ayuda a que los navegadores, buscadores y tecnologías de apoyo (como lectores de pantalla) comprendan el papel de cada parte de la información.
- **Fila:** Conjunto horizontal de celdas en una tabla. Cada fila suele representar un registro completo de datos, agrupando diferentes valores bajo los encabezados de las columnas. La primera fila suele estar reservada para títulos o cabeceras.
- **Jerarquía de listas:** Relación estructural que surge cuando unas listas contienen a otras, formando niveles de importancia o detalle. Este recurso se usa mucho en la construcción de menús o esquemas, permitiendo que el lector comprenda qué elementos son principales y cuáles son secundarios.
- **Lista anidada:** Lista en la que un elemento contiene dentro de sí otra lista, ya sea ordenada o desordenada. Es muy útil para representar estructuras complejas, como menús desplegables o árboles de categorías.
- **Lista de definiciones:** Tipo especial de lista en la que se emparejan términos y descripciones. Se usa para glosarios, diccionarios o explicaciones técnicas. En HTML se representa mediante las etiquetas `<dl>`, `<dt>` y `<dd>`.
- **Lista ordenada:** Conjunto de elementos que siguen un orden secuencial, normalmente numérico o alfabético. Se emplea cuando el orden es significativo, como en instrucciones paso a paso, clasificaciones o rankings.
- **Lista desordenada:** Conjunto de elementos que no requieren un orden específico. Sus elementos suelen aparecer precedidos por viñetas o símbolos. Se utiliza para agrupar contenidos de manera flexible, como en menús o listados de características.
- **Pie de tabla:** Sección de la tabla que aparece al final, generalmente destinada a mostrar totales, notas o información complementaria. Su uso semántico con `<tfoot>` mejora la organización del código y la accesibilidad de la tabla.
- **Tabla compleja:** Tabla que incluye estructuras avanzadas como combinación de celdas, secciones diferenciadas (cabecera, cuerpo, pie) o jerarquías visuales. Estas tablas requieren mayor planificación en su diseño, pero permiten representar datos más sofisticados de manera ordenada y comprensible.

1.3 Tablas y listas

- **Tabla simple:** Tabla básica formada únicamente por filas y columnas sin divisiones adicionales ni celdas combinadas. Es el punto de partida para comprender el funcionamiento de las tablas más complejas.
- **Viñeta:** Símbolo gráfico que acompaña a los elementos de una lista desordenada. Su forma puede variar (círculos, cuadrados, guiones) y ayuda a distinguir visualmente cada elemento, aunque no implica ningún orden específico.